

ESTRATEGIA DE DESARROLLO

Integración de competencias académicas en un proyecto real de I+D para el control de una puerta motorizada

Tipo de documento	Borrador para trabajo práctico integrador
Carrera	Ingeniería Electrónica
Estado	Definición inicial de objetivos, fundamentos y estrategia

Resumen

El desarrollo propone recorrer las principales etapas de un proyecto real de Investigación y Desarrollo, aplicando de manera integrada competencias de diseño mecánico, fabricación 3D, electrónica, programación, automatización y sistemas de control.

El trabajo parte de la validación del mecanismo y del hardware, continúa con el control del motor mediante firmware y comandos, y evoluciona hacia una arquitectura modular que incorpora realimentación de posición, control P/PD/PID, señalización luminosa y una aplicación para operación y diagnóstico.

La estrategia busca mostrar no solo el resultado final, sino también el proceso de construcción de una solución: las decisiones de diseño, las pruebas realizadas, los problemas encontrados, los retrocesos necesarios y la consolidación progresiva de una base técnica confiable.

1. Introducción

El punto de partida del trabajo es un requerimiento interno de una empresa interesada en incorporar a su línea de productos una puerta motorizada de paso, de diseño elegante, destinada a controlar el acceso a edificios y espacios de alta categoría, con apertura automática e indicadores luminosos asociados al tránsito de las personas.

Como referencia visual y funcional del tipo de producto se considera la [Pasarela Motorizada de Intellektron](#). Este tipo de solución combina hojas motorizadas transparentes, señalización luminosa y una terminación adecuada para espacios de acceso controlado.



Figura 1. Referencia visual del producto real utilizado como inspiración funcional y estética.

El desarrollo se aborda como un trabajo práctico integrador de Ingeniería Electrónica, en el que intervienen conocimientos provenientes de Sistemas de Representación, Fundamentos de Programación, Programación Avanzada, Electrónica I, II y III, Sistemas de Control, Automatización, Proyecto Final y contenidos relacionados con el modelado y la fabricación mediante impresión 3D.

Cada una de estas áreas participa en una parte del proceso: representación y diseño CAD, fabricación de componentes, construcción del mecanismo, selección e integración del hardware, desarrollo del firmware y de la aplicación, control de posición, experimentación y toma de decisiones dentro del proceso de Investigación y Desarrollo.

2. Objetivo

Desarrollar, en el marco de un trabajo práctico integrador de Ingeniería Electrónica, un prototipo funcional a escala de una puerta motorizada de paso con señalización luminosa, capaz de reproducir las funciones esenciales del producto real.

El proyecto busca integrar los conocimientos adquiridos en distintas materias y aplicarlos a la resolución de un requerimiento concreto de I+D, favoreciendo el desarrollo de competencias profesionales mediante la toma de decisiones, el diseño, la construcción, la programación, la experimentación y la validación de una solución con una finalidad real.

Adaptación académica del prototipo

En un desarrollo empresarial real, el departamento de I+D construiría un prototipo funcional de dimensiones y características representativas del producto final. A los efectos del trabajo práctico, esa etapa se representa mediante una maqueta funcional a escala reducida, fabricada principalmente por impresión 3D y con componentes de bajo costo. La maqueta permite validar principios tecnológicos y funcionales, pero no las dimensiones, los materiales, la resistencia, la seguridad ni la durabilidad de una puerta comercial.

3. Preguntas del proyecto

1. ¿Qué problemas busca resolver el uso de un controlador PID en una puerta motorizada real?
2. ¿Hasta qué punto puede verificarse funcionalmente el uso del PID mediante el prototipo 3D a escala?
3. ¿Qué resultados obtenidos en el prototipo pueden transferirse al producto real y cuáles deben validarse nuevamente en una puerta de tamaño completo?

4. Variables de estudio

Posición angular de la puerta, error de posición, tiempo de movimiento, sobrepaso, señal de control aplicada al motor y repetibilidad de las secuencias de apertura y cierre.

También podrán considerarse, durante los ensayos, las variaciones producidas por el rozamiento, la carga mecánica y el sentido del movimiento.

5. Fundamentación

Una puerta motorizada constituye un sistema mecatrónico adecuado para integrar conocimientos de Ingeniería Electrónica, ya que combina diseño mecánico, accionamiento de motores, electrónica, sensores, sistemas embebidos, programación, automatización y control.

Su funcionamiento permite relacionar variables observables, como la posición, el error, el tiempo de movimiento y el sobrepaso, con fenómenos físicos como la inercia, el rozamiento, la carga y el juego mecánico. De esta manera, es posible comparar estrategias simples de accionamiento con soluciones de control realimentado y analizar experimentalmente las diferencias entre el comportamiento esperado y el real.

El sistema también requiere coordinar de manera asíncrona y concurrente distintas funciones: controlar el motor, leer el sensor de posición, actualizar los indicadores luminosos, atender comandos y responder ante un botón de emergencia. Estas tareas deben convivir sin bloquearse entre sí y conservar una respuesta previsible durante toda la operación.

Por estas características, la puerta motorizada ofrece una base adecuada para estudiar la integración entre hardware, software y mecánica dentro de un único sistema.

6. Justificación

El proyecto se justifica por la necesidad de contar con una experiencia integradora que permita aplicar los conocimientos adquiridos durante la carrera a la resolución de un requerimiento semejante a los que pueden presentarse en el ámbito profesional.

Las decisiones de Investigación y Desarrollo no surgen de una receta única. Se construyen a partir de los conocimientos técnicos, la experiencia transmitida, la observación del sistema y la evidencia obtenida mediante ensayos. El estudiante debe aprender a formular hipótesis, evaluar alternativas, medir resultados y justificar las decisiones adoptadas.

El trabajo no pretende presentar una solución única ni definitiva, sino documentar un camino posible de desarrollo. Cada profesional deberá construir posteriormente su propia experiencia y criterio frente a problemas nuevos.

De esta manera, el prototipo funciona como una guía inicial para que el estudiante conozca la dinámica de un proyecto real, ponga en práctica competencias profesionales y comprenda el tipo de decisiones que deberá afrontar al incorporarse al mercado laboral.

7. Áreas principales del proyecto

Área	Alcance dentro del proyecto
Diseño y fabricación 3D	Desarrollo de la estructura, la puerta y los mecanismos necesarios para representar el funcionamiento del producto.
Hardware	Integración del controlador, el accionamiento del motor, el sensor de posición, los indicadores luminosos y los elementos de operación y seguridad.
Firmware	Control de los dispositivos, lectura de sensores, posicionamiento del motor, coordinación de tareas concurrentes y ejecución de la lógica de funcionamiento.
Aplicación	Interfaz destinada a la operación, configuración y diagnóstico del prototipo.

8. Plan de acción y evolución incremental

El desarrollo se planteó de manera progresiva. Primero se buscó validar el modelo mecánico y comprobar que el movimiento previsto pudiera realizarse físicamente. Luego se verificó el funcionamiento individual de los componentes electrónicos y su integración.

Sobre esa base se avanzó con el control del motor desde el firmware mediante comandos simples, antes de incorporar funciones automáticas y estrategias de control más complejas. Una vez validados los elementos fundamentales, se comenzó a construir una arquitectura modular y escalable, capaz de incorporar nuevas funciones sin perder el comportamiento previamente comprobado.

El proceso de I+D no se considera lineal. Todos los subsistemas permanecen en evolución y cada nueva prueba puede revelar una limitación mecánica, electrónica o de software que obligue a revisar decisiones anteriores.

Por ese motivo, se trabaja conservando versiones funcionales como puntos de referencia, realizando cambios controlados y procurando construir cada nueva etapa sobre una base previamente validada.

Estado del documento

Este borrador consolida las secciones definidas hasta el momento. Las etapas técnicas detalladas, los casos de estudio, los criterios de validación, los resultados y las conclusiones se incorporarán progresivamente a medida que sean revisados.